

从服务场景到具身智能: Agent Harness 驱动的机器人原子技能与任务演化

酒店巡检/接待/语义导航/视觉-VLA抓取的一体化落地

康 斌

成都阿加犀智能科技有限公司 · 技术负责人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

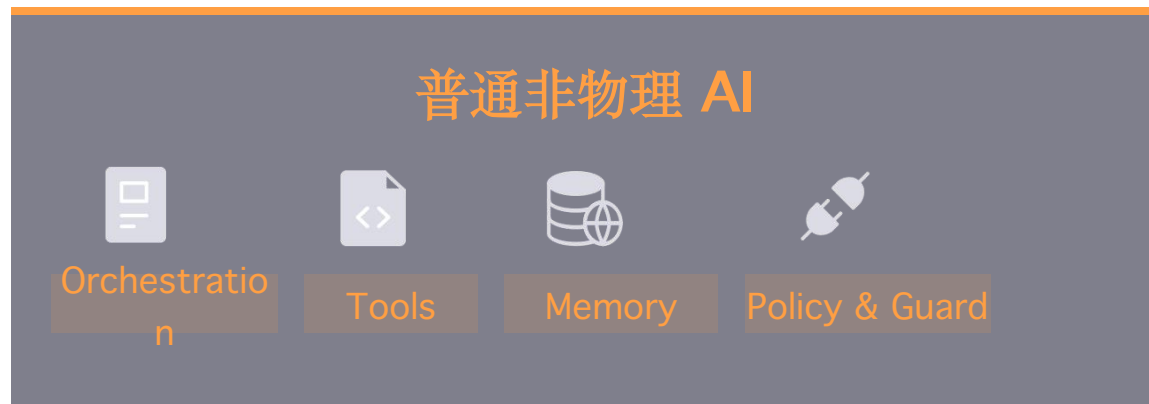
目录

- 01 具身智能 Harness实践 -- 物理AI Harness 难点
- 02 真实痛点 -- 服务机器人卡在何处?
- 03 Agent Harness 方法 -- 系统抽象与设计原则
- 04 Harness 之 Skills -- 如何封装具身技能
- 05 适用场景、迁移 -- 通用Agent Harness
- 06 闭复盘与AGI演化 -- 自驱动渐进迭代

01 开篇 具身智能 Harness 实践

物理AI Harness 难点

■ 同是 Harness, 物理 AI 更难



核心差异对比: 深度耦合物理实体, 在真实物理空间中执行具体任务, 强调“执行正确/安全”



观点与路线图

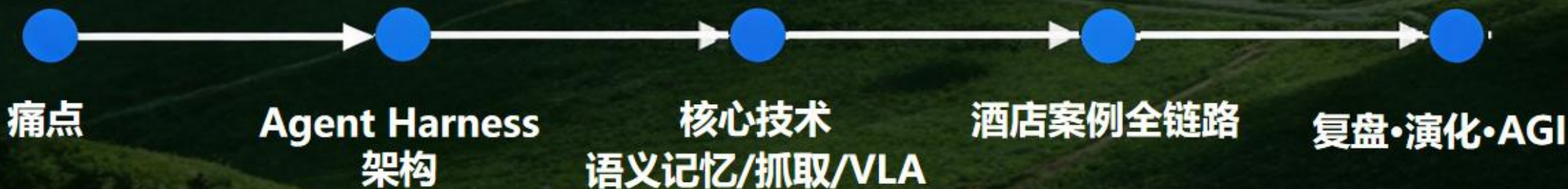
服务机器人AGI的工程入口不是万能模型，
而是把真实世界封装成Agent可调用、
Harness 可约束、Skill可验证的执行系统。

意图理解

技能编排

语义记忆

结果验证



02 真实痛点

服务机器人卡在何处？

■ 痛点总览:卡在四个地方

① 链路割裂

"送外卖/取物"不是导航任务,
单点能力互相不知道对方存在

② 决策 vs 控制

大模型不能裸控底盘与机械
臂,Agent输出不确定

机器人
不缺模型,
缺执行主线

③ 记忆失真

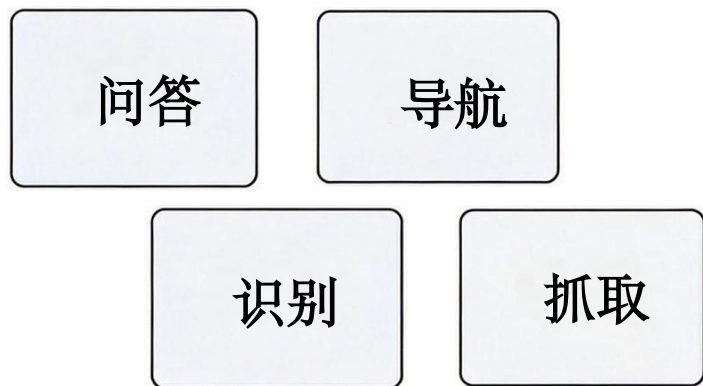
识别到≠可导航,
临时物体污染长期记忆

④ 技能难复用

抓取成功一次
≠可调度Skill

■ 痛点A: 任务链路割裂 + 决策与控制冲突

单点能力



交互不知道对方存在

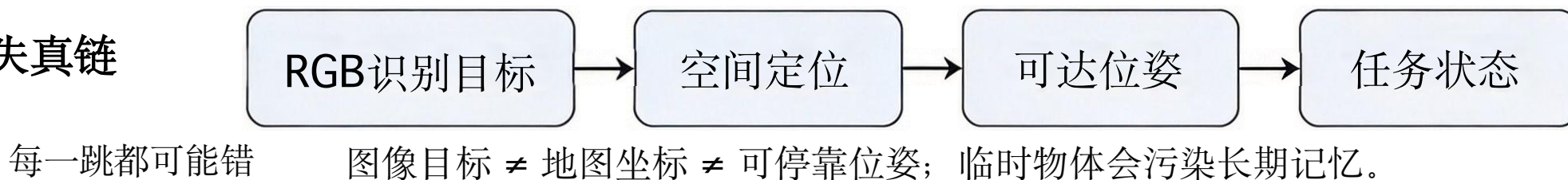
大模型  直接/cmd vel

目标架构



■ 痛点B: 语义记忆失真 + 技能难以复用

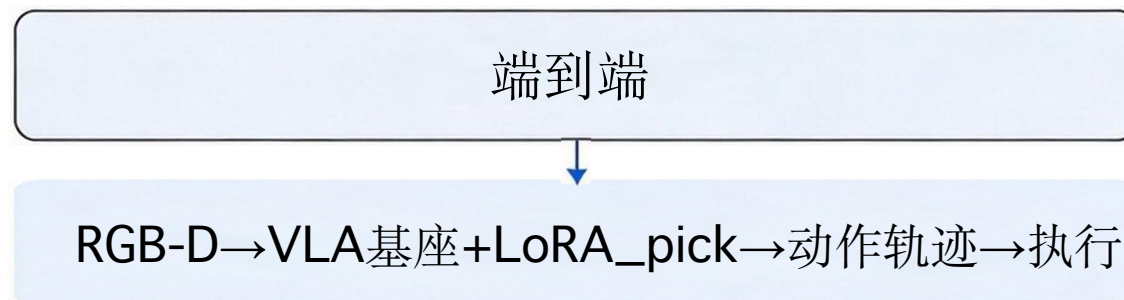
❌ 语义记忆失真链



✅ 抓取Skill两条并列链路



↑ 误差可视化



↑ 黑盒、依赖训练数据覆盖

03 Agent Harness 方法

我们的系统抽象与设计原则

■ Agent = Model + Harness

Model

Reasoning

Planning
规规划

Tool Choice
工具选择

Agent = Model + Harness

Executive Agent

可审计/可回放/可优化

Harness

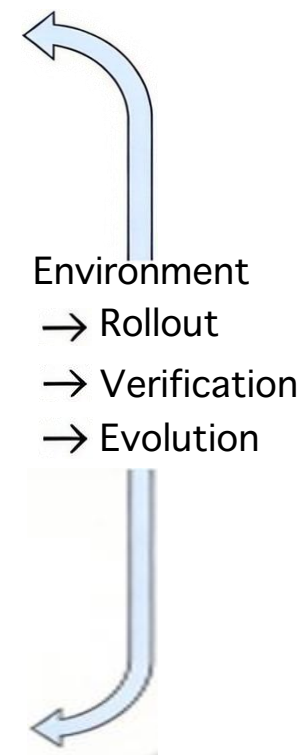
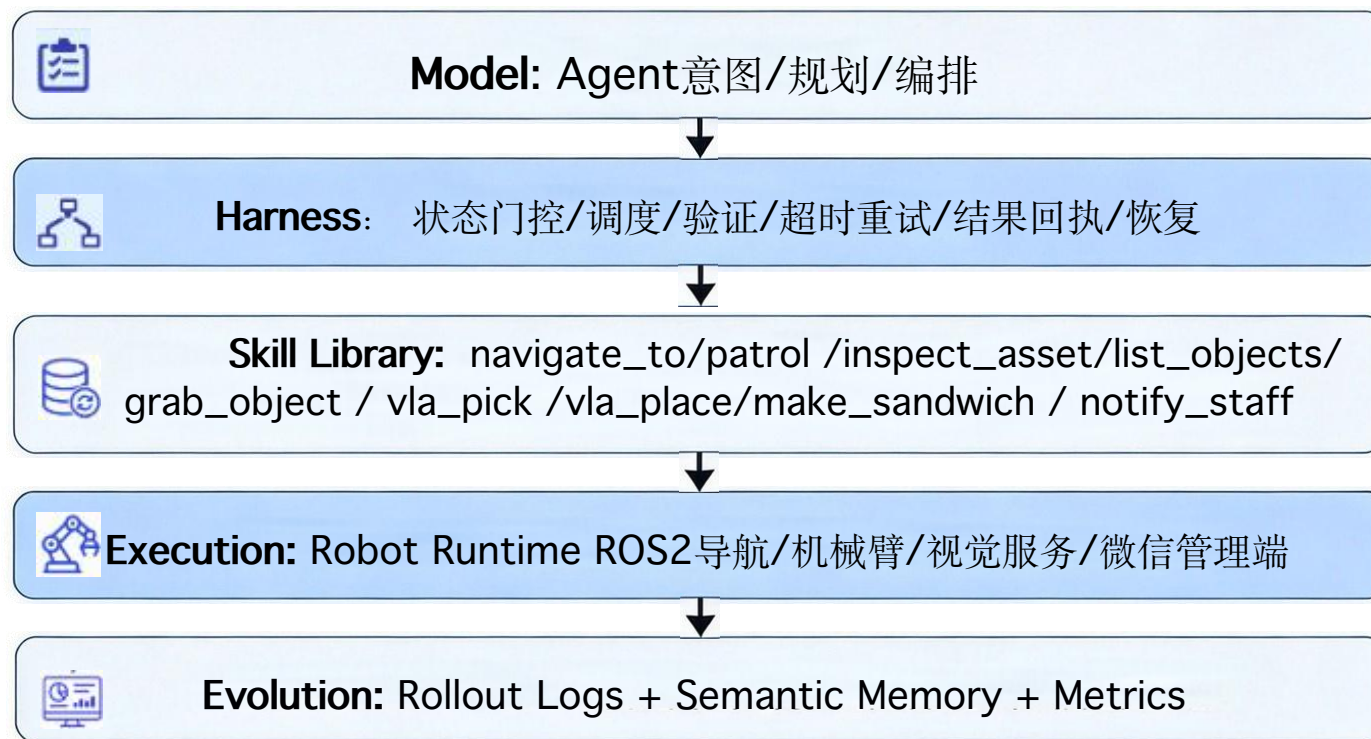
Context/Tools
上下文与工具

Guardrails/ Memory
约限定与记忆

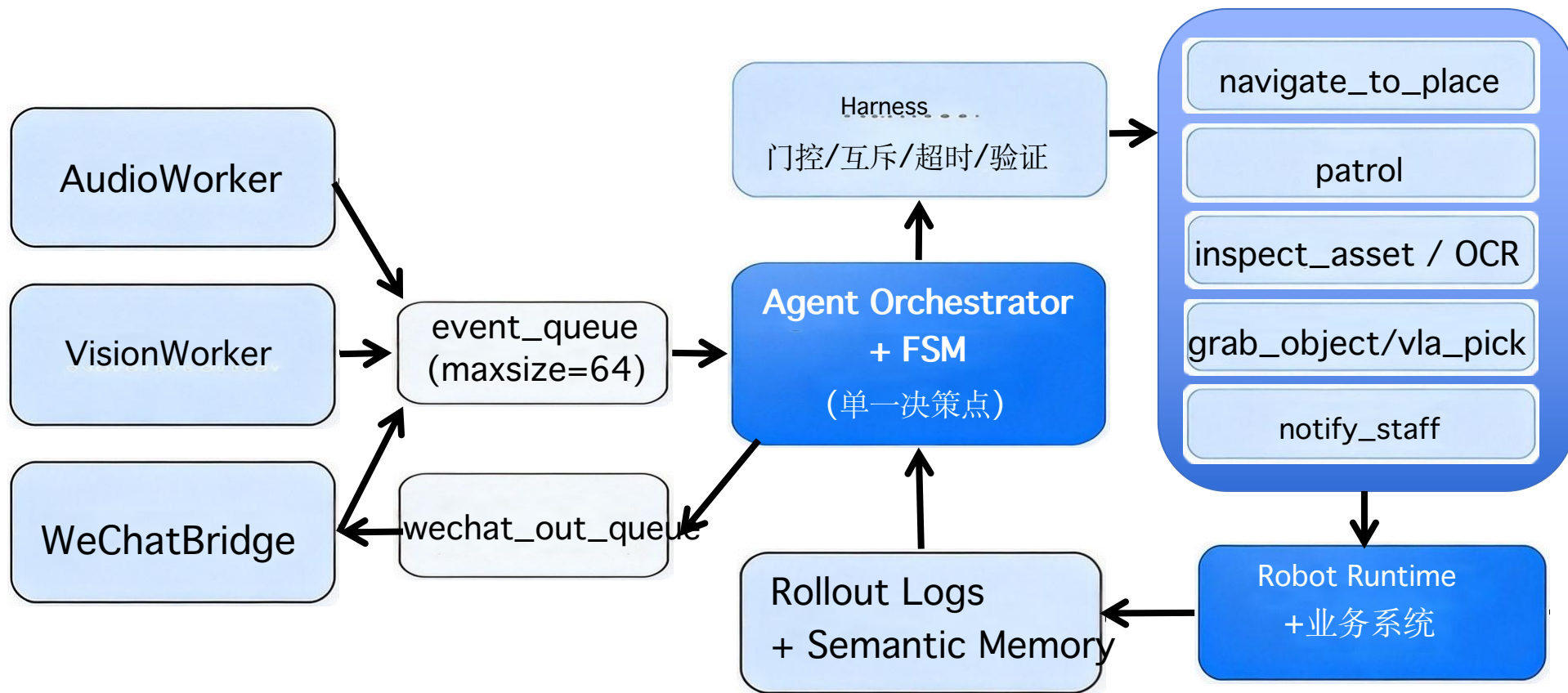
Verification/Recovery
验证与恢复

把不确定的生成式输出,构建成可审计、可回放的执行过程

从痛点到方法: Agent Harness总览



Agent Harness分层架构详解



OCR Skill 实例

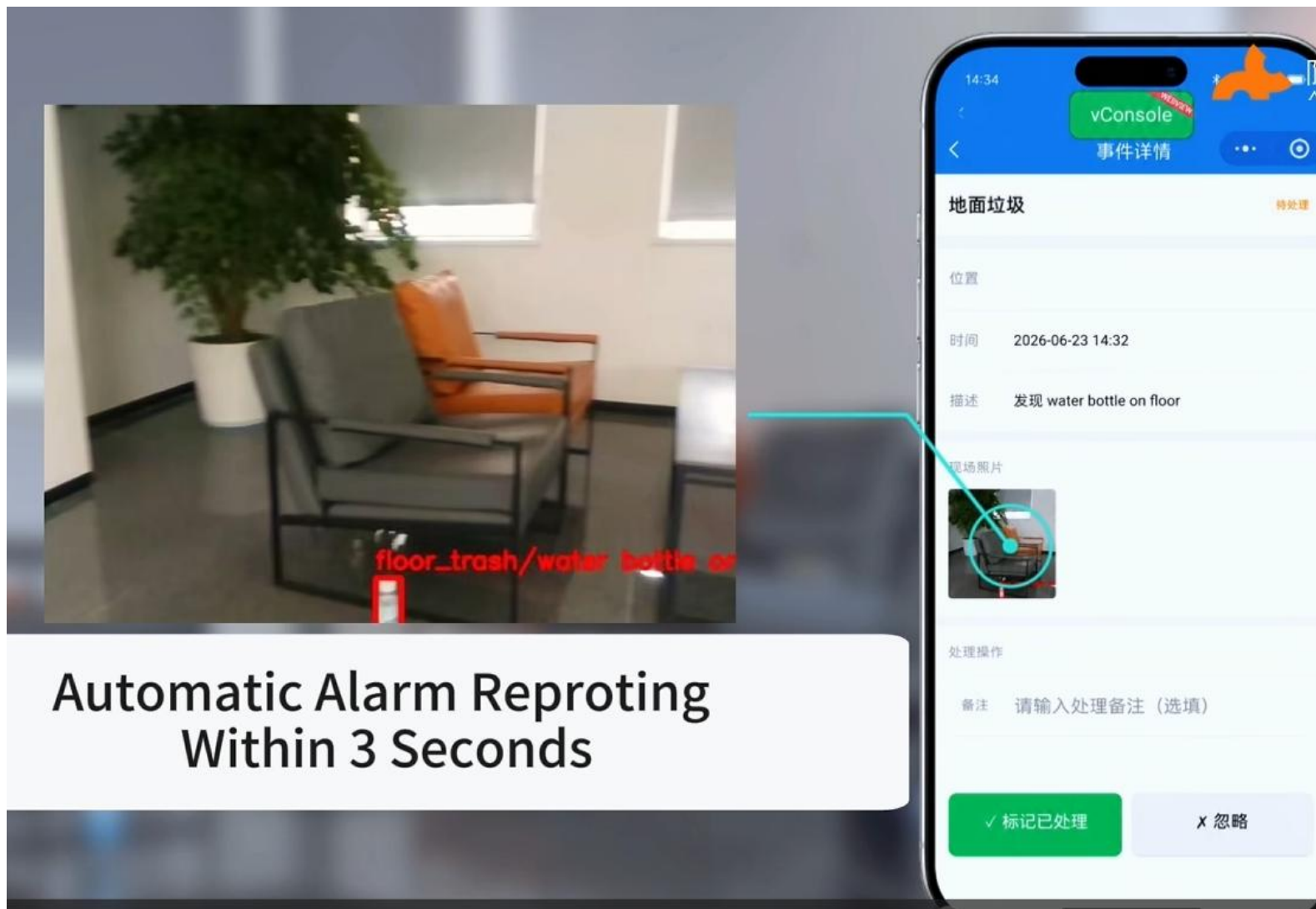
 阿加犀
APLUX





Report data in real time through
the WeChat Mini Program

■ Patrolling Skill (Lost Item Detection) 实例



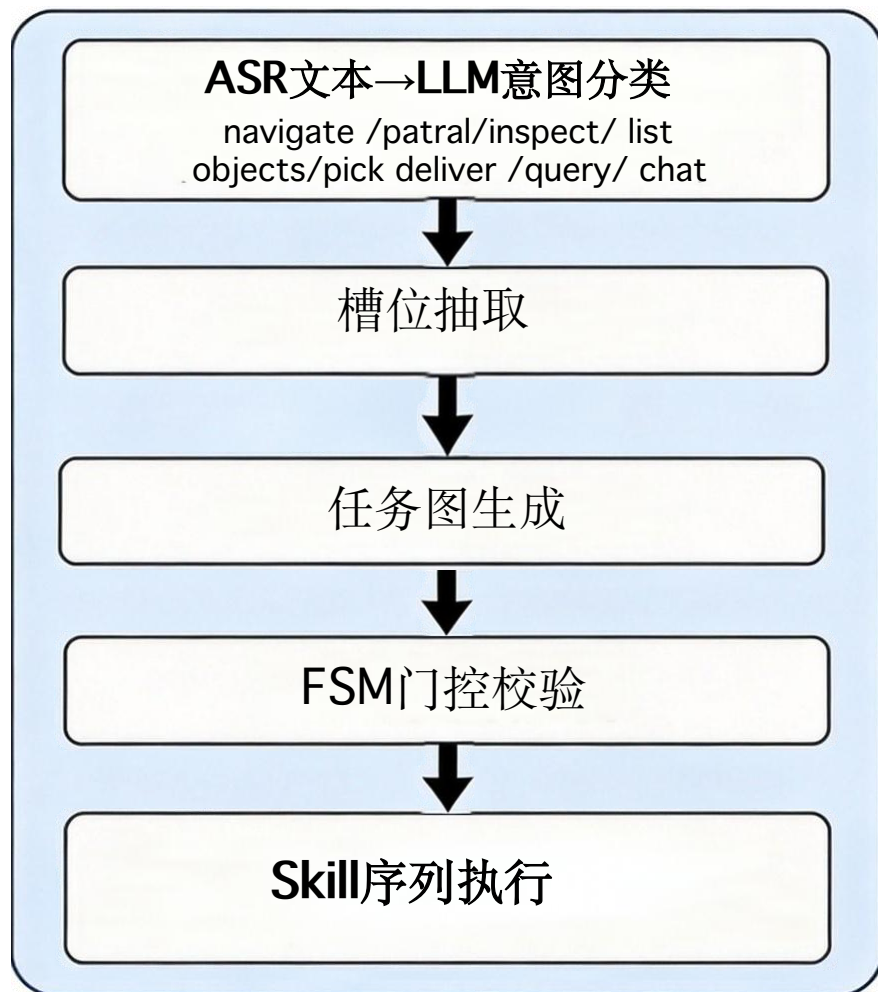
■ Delivery Skill (pick & place) 实例



Nav Skill (语义地图) 实例



意图理解与任务拆解



用户:去桌上拿瓶水回来”

pick_deliver 任务图 (DAG) :

query_place("桌子")

① 语义地图: "桌子" → 坐标 (x,y)

→ to_dock_pose()

② 坐标 → 可达停靠位姿 (x,y,θ)

→ navigate_to_place(桌子)

③ 导航

→ list_objects()

④ 确认目标在场

→ reposition()

⑤ 视角不好先调整

→ grab_object()

⑥ 接触动作, 实现二选一

└ 解析式: VLM + InstSeg + 点云 + PCA + IK

└ 端到端: VLA 基座 + LoRA_pick (再组合 LoRA_pick → LoRA_place)

→ navigate_to_place(用户)

⑦ 返回 (查语义记忆/会话上下文)

→ handover + notify

⑧ 交付确认

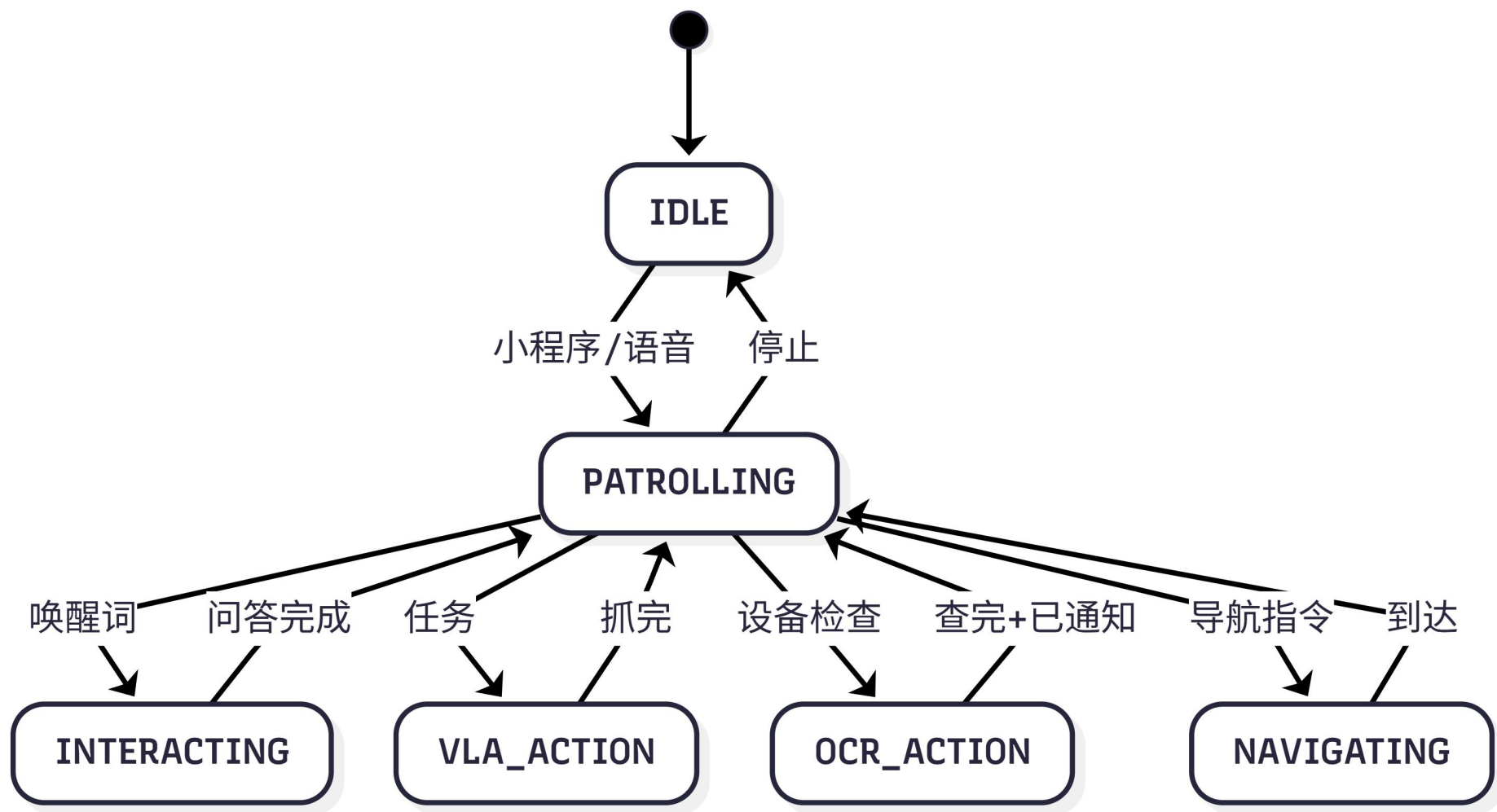
失败边: 任一节点 fail → retry(≤2) → ask_human

长程任务直接映射: 做三明治/叠裤子 → 单个长程 LoRA, 不拆原子步骤

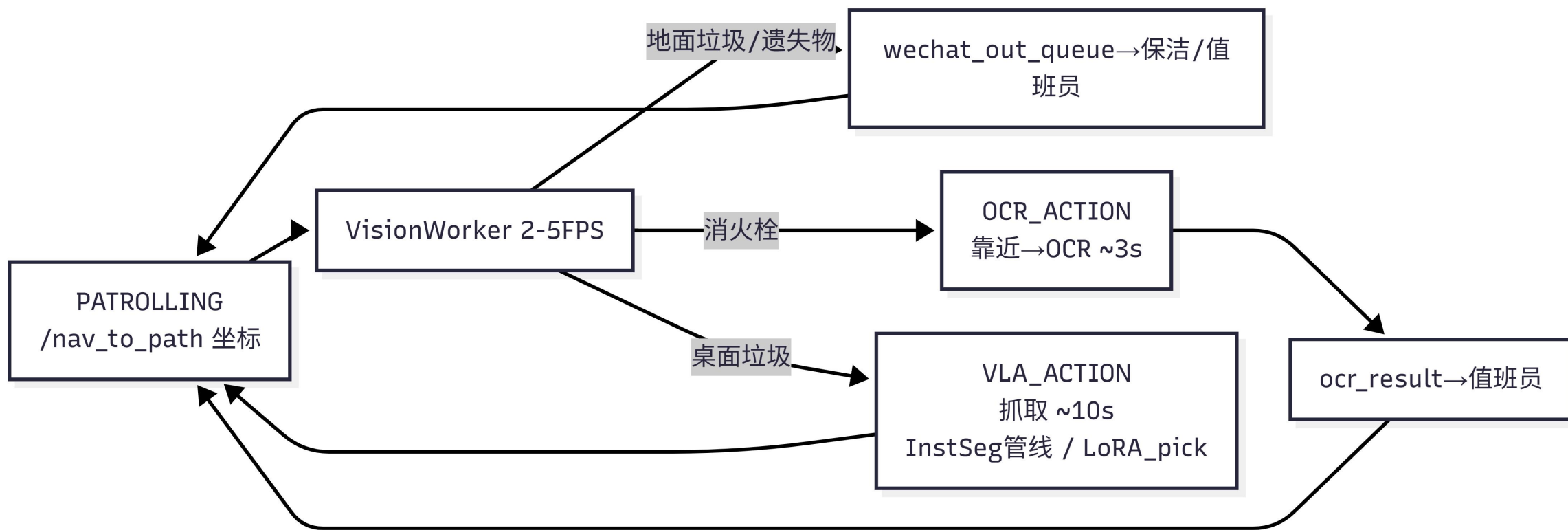
Harness 的五个责任



FSM状态机设计



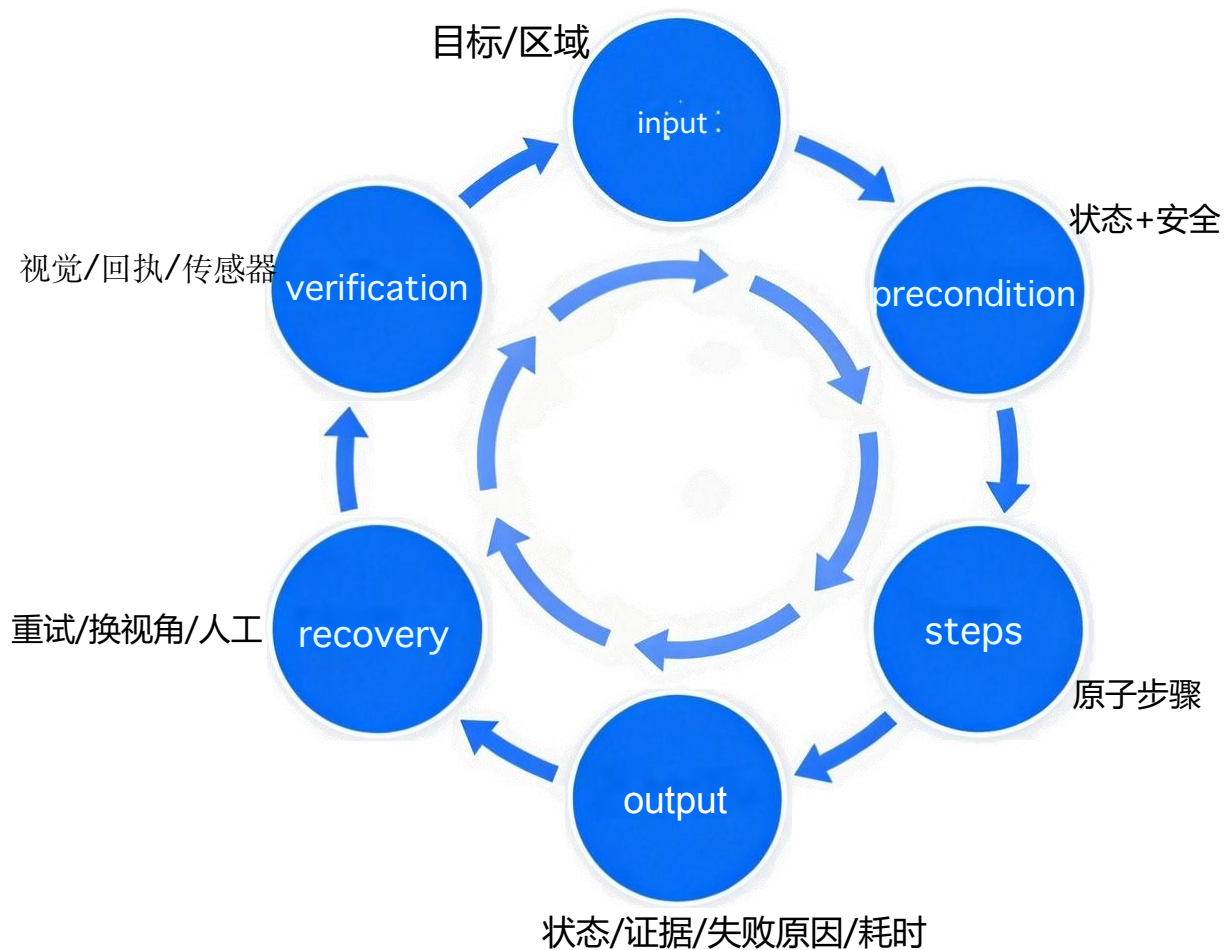
巡逻场景



04 Harness 之 Skills

如何封装具身技能

Skill抽象:接口规范



grab_object(item, area)

解析式实现InstSeg管线

Input: 物品名、区域、臂/相机选项

Precondition: 底盘停止、目标可见、机械臂就绪

Steps: observe → segment → plan → grasp → lift

Output: success / failure_reason / evidence / duration

Recovery: retry_observe / change_view / ask_human

Verification: 视觉确认 / 夹爪状态 / 目标离开桌面

■ Skill写法案例: navigate_to_place

```
@skill("navigate_to_place")
def navigate_to_place(place: str, ctx):
    ctx.guard.require_state("INTERACTING", "IDLE")
    pose = ctx.memory.query_place(place)
    dock = ctx.memory.to_dock_pose(pose, d=1.0,  $\theta$ =朝向)
    r = ctx.ros.nav_to_pose(dock, timeout=120)
    if not r.ok:
        return fail(reason=r.reason, recovery="retry")
    return ok(evidence=ctx.ros.odom_snapshot())
```

- ① 状态门控
- ② 语义记忆 "前台" $\rightarrow$ (x,y)
- ③ 物体坐标 $\rightarrow$ 可停靠位姿
- ④ ROS2 /nav_to_pose
- ⑤ 失败原因回传
- ⑥ 后置验证证据

■ Skill写法案例: grab_object / fold_pants

```
@skill("vla_pick")          # 原子任务 LoRA: 可被 Agent 拆分后组合调用
def vla_pick(item: str, ctx):
    ctx.guard.require_state("IDLE", "VLA_ACTION") ① 状态门控
    ctx.vla.load_lora("pick")                      ② 原子任务 LoRA 热加载
    obs = ctx.camera.rgbd()                        ③ RGB-D 观测
    traj = ctx.vla.infer(obs, f"pick {item}")       ④ 端到端推理出动作轨迹
    ctx.arm.execute(traj)                          ⑤ 执行
    return ok(evidence=ctx.camera.verify())         ⑥ 后置验证
```

```
@skill("fold_pants")       # 长程独立 LoRA: 叠裤子
def fold_pants(ctx):
    ctx.vla.load_lora("fold_pants")
    ctx.arm.execute(ctx.vla.infer(ctx.camera.rgbd(), "fold the pants"))
```

技能库分类与白名单注册

Skill Registry (白名单 + 前置条件 + 前置分件 + 失败分支)



Agent 可以从白名单组合 Skill，也可以创建新的 Skill

示例: Query("早餐几点? ")

- ① RAG-Match (LLM 分类)
- ├ 门店知识库 (问答/服务)
 - ├ 房务流程库 (房态/服务流程)
 - └ 设备维保库 (设施/维保记录)

→ ② 在命中的库内检索

→ ③ 返回答案 → TTS 播报

抓取物体输出统计

检测到 8 个物体

#	物体	置信度
1	table (桌子)	0.687
2	cucumber (黄瓜)	0.573
3	carrot (胡萝卜)	0.563
4	pepper (辣椒)	0.539
5	headphones (耳机)	0.498
6	box (盒子)	0.470
7	chair (椅子)	0.440
8	box (盒子)	0.427

关键数据

- 物体: bread (面包)
- 检测分数: 0.694 (很高!)
- 候选框数量: 1 个面包
- 物体宽度: 68 mm
- 夹持宽度: 58 mm
- 机械臂: right
- 结果: 成功

任务完成! 面包已成功抓取并释放。

执行摘要

步骤	状态	详情
[Step 1/5] 捕获 RGB-D 数据		深度有效像素=299332
[Step 2/5] 分割目标物体		bread score=0.694, 检测到 1 个候选框
[Step 3/5] 计算抓取位姿		物体宽度=68mm, 质心 (0.372, -0.139, -0.115)
[Step 4/5] 执行抓取		夹持宽=58mm, 抬起 30cm
[Step 5/5] 展示→释放→归位		归位完成

总体抓取统计

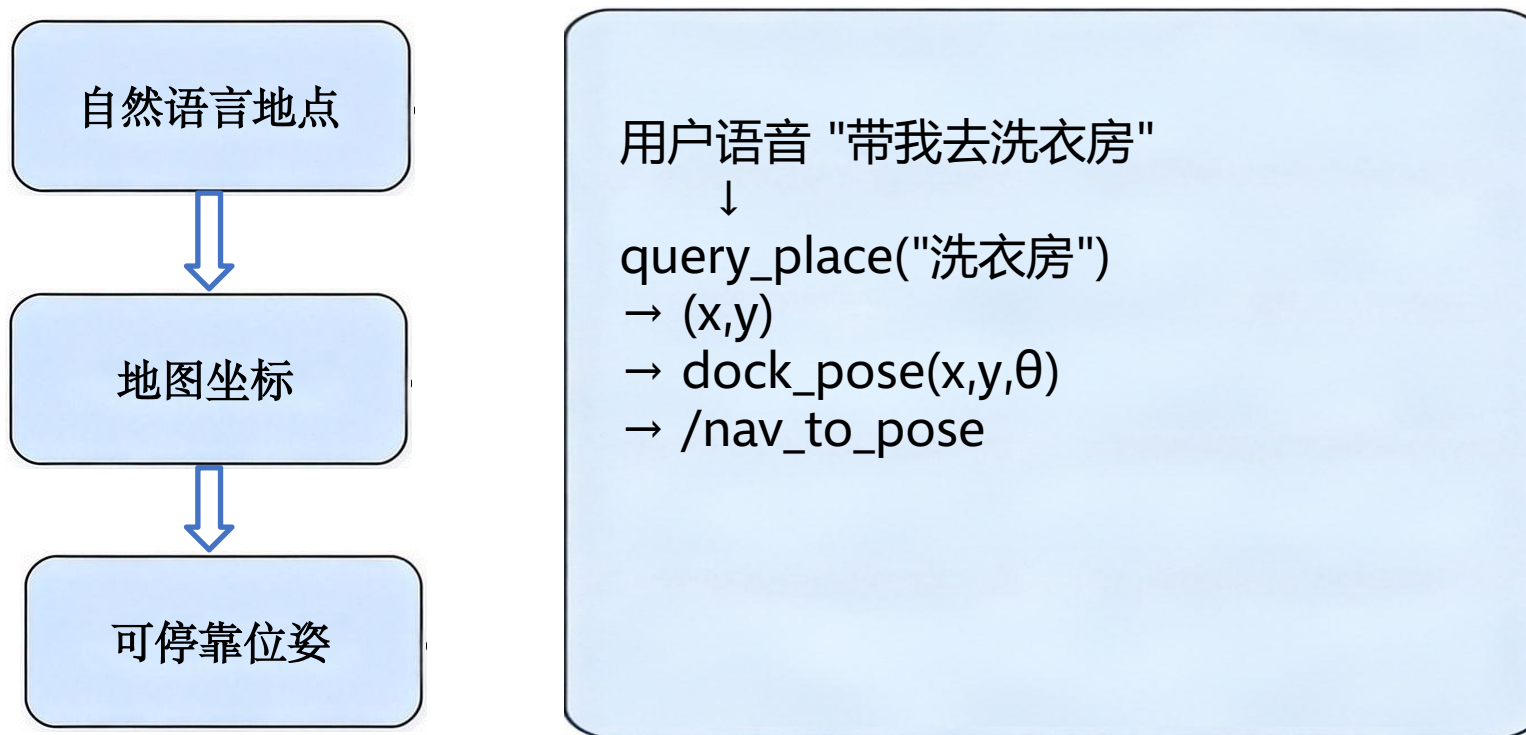
物体	成功次数	成功率
面包	9 次	100%
胡萝卜	3 次	100%
总计	12 次	100%

面包抓取记录

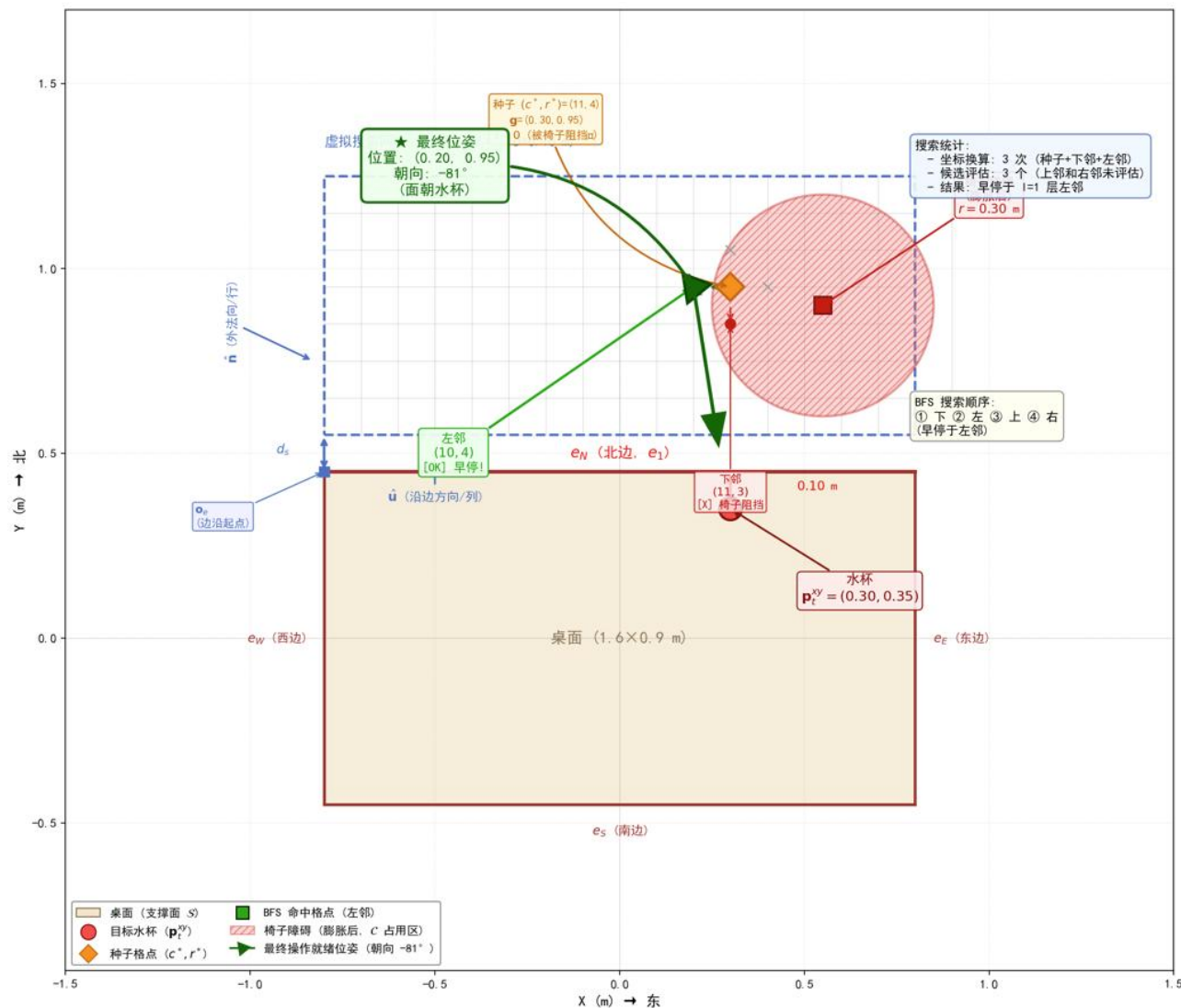
次数	时间	检测分数	结果
1	10:04 AM	0.727	成功
2	10:06 AM	0.680	成功
3	10:08 AM	0.585	成功
4	10:10 AM	0.769	成功
5	10:12 AM	0.538	成功
6	10:14 AM	0.608	成功

语义地图:问题定义

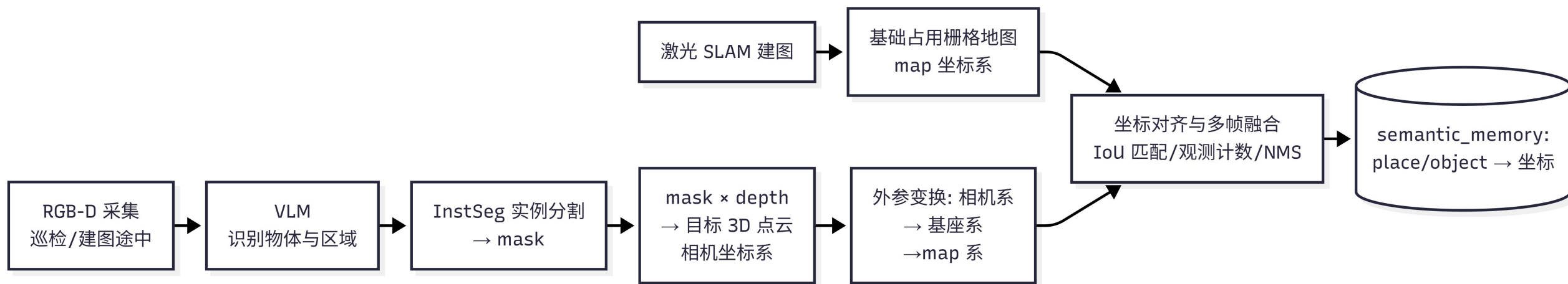
语义地图是 Agent 的"空间词典"



计算停靠位姿Skill



语义地图构建技术链路



■ 语义记忆数据模型与动态更新

```
@dataclass
class SemanticEntry:
    label: str          # "前台"/"洗衣房"/"消火栓"/"微波炉"
    category: str       # place | facility | object | event
    coord: tuple        # map 系 (x, y)
    dock_pose: tuple    # 可停靠 (x, y,  $\theta$ ) + 朝向
    confidence: float
    last_seen: float
    ttl: float          # 过期阈值
    status: str         # active | occluded | expired | confirmed
```

- 每条记忆：标签、类别、坐标、可达位姿、置信度、最近观测时间、时效、状态。
- 动态更新：多帧融合、置信度加权、时间衰减、人工确认。
- 物体坐标 $\neq$ 停靠点：必须生成安全停靠位姿（距离 + 朝向）。

VLA + LoRA: 原子技能

不同 LoRA任务的瞬时切换:

```
(vla) root@568e978ec6aa:/data/kangbin/vla-1# python scripts/switch_lora.py --task pick_obj
OK switched to 'pick_obj'
(vla) root@568e978ec6aa:/data/kangbin/vla-1# python scripts/switch_lora.py --task place_obj
OK switched to 'place_obj'
(vla) root@568e978ec6aa:/data/kangbin/vla-1# python scripts/switch_lora.py --task fold_shorts
OK switched to 'fold_shorts'
(vla) root@568e978ec6aa:/data/kangbin/vla-1# python scripts/switch_lora.py --task make_sandwich
OK switched to 'make_sandwich'
```

VLA 基座模型冻结, 按任务训练轻量 LoRA:

- 原子任务 LoRA (pick、place...)
- 长程独立 LoRA (做三明治、叠裤子)

安全与验证: 任务完成必须有证据

门控规则 (示例)

- └ 抓取中: 冻结底盘 + 丢弃新视觉/语音事件
- └ 对话中: 停止底盘再播报
- └ 巡检中: 低风险事件只上报不中断
- └ 高风险: 可打断当前任务 + 人工接管

导航证据

到达+朝向 $<15^{\circ}$

巡检证据

截图+位置+类型

抓取证据

Object离开桌面/
夹爪状态

检查证据

OCR回执

模型服务与边缘算力

服务部署图



■ 落地效果: 指标数值

指标	实测口径
语义地点导航成功率	95% (44 次中 42 次)
"带我去前台"端到端延迟	平均 2s (ASR + 意图识别 + 规划 + 导航)
InstSeg 抓取成功率 (整体)	80% (杯子 85% / 水瓶 82% / 小透明物体 70%, 每类 N=100)
VLA LoRA 原子技能 (pick/place) 组合成功率	70% (每类 N=100)
长程 LoRA 任务 (做三明治/叠裤子) 完成率	98% (每任务 N=100)
复合任务完成率 (去桌上取水)	80% (所有任务成功率)
巡检告警端到端延迟	≤3s (发现 → 微信收到)
误报率	<10%
抓取执行 / OCR 检查耗时	约 10s / 约 3s
模型冷启动 → 常驻	15s → 1ms
连续运行	≥24h 无人工干预

05 适用场景、迁移

通用Agent Harness

Agent Harness 在酒店的应用

酒店巡检、接待

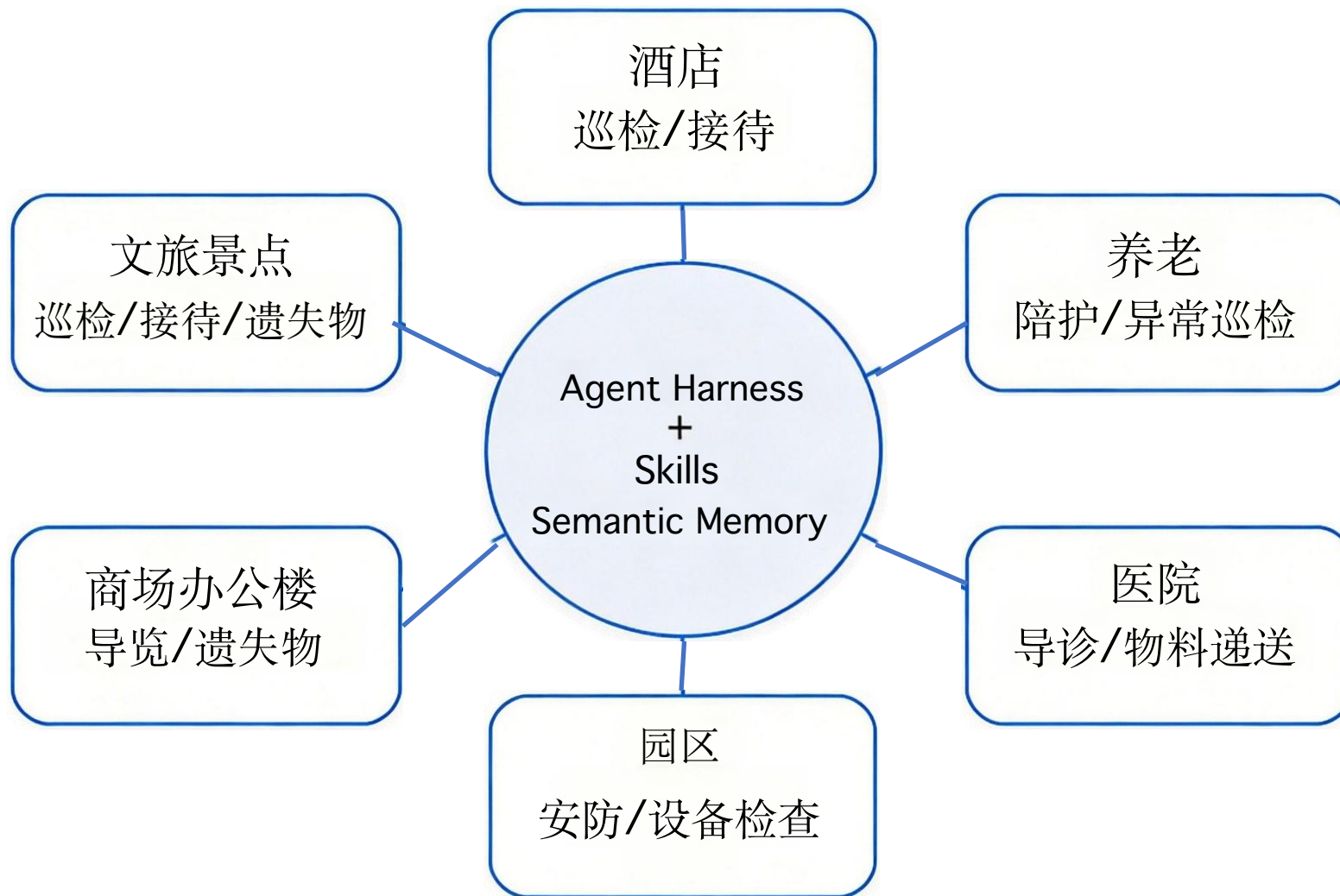


Agent Harness 在酒店的应用

酒店巡检

类别	包含内容
消防设施	消火栓箱整洁、水带水枪完好、管道有无水、灭火器箱无杂物、灭火器在有效期内、压力正常
监控室	黑屏蓝屏雪花、图像清晰、录像至少 30 天、环境整洁、时间误差
客房走廊	小卡片、争吵打斗、应急照明、指示标志、安全门、通道宽度
大堂及前台	显示故障、敏感文件、异常滞留人员
遗失物与垃圾	证件遗落、包箱遗落、烟头纸屑等垃圾
工程与电梯	管道井漏水、墙面开裂、机房杂物、轿厢按钮与灯具、机房异味异响
公区/走廊与消防疏散	墙顶面、木饰面、地毯、指示牌、应急照明、疏散指示

■ 场景迁移: Harress不变 业务与记忆变



换场景 = 换业务知识 + 换地图模板, 主干不动

06 复盘与AGI演化

让机器人持续变好

■ 面向机器人 AGI 的阶段性判断

01 能力可编排 (Skills)

将机器人的感知、规划、控制等基础能力拆解为标准化, 实现能力的灵活组合与快速重构。

02 任务可验证 (Verification)

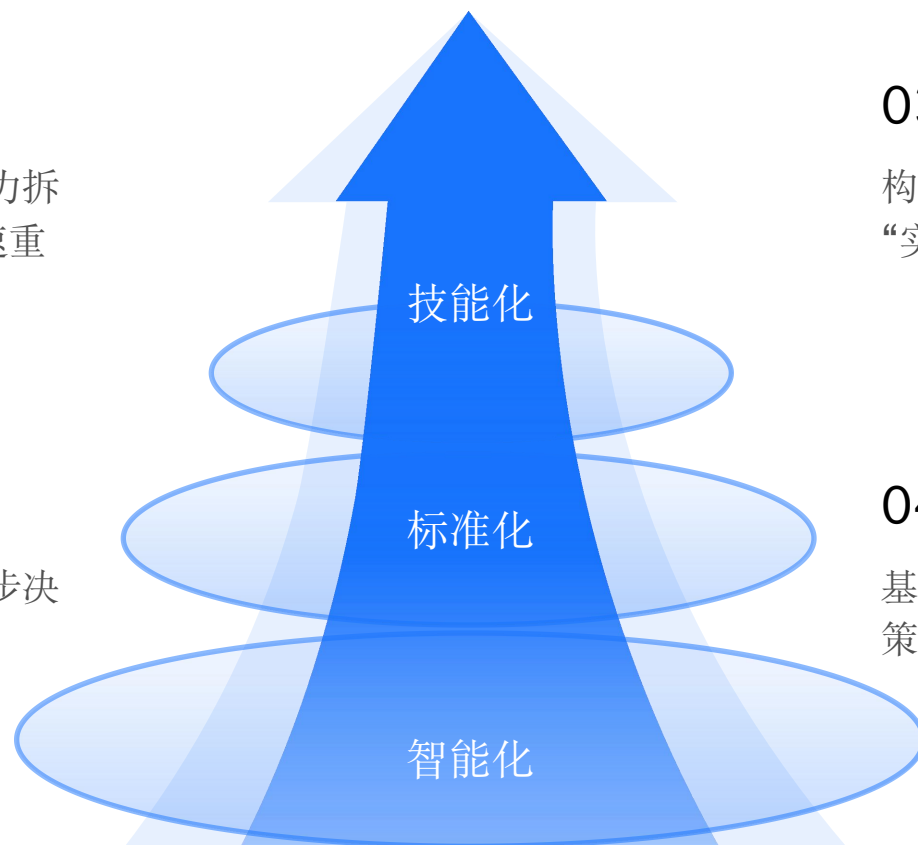
建立多维度的任务评估体系, 确保每一步决策与动作都可监控、可追溯。

03 失败可复盘 (Rollout)

构建全链路的数据记录与回溯机制, 形成“实践-复盘-优化”的正向循环。

04 策略持续演化 (Evolution)

基于闭环反馈的持续学习框架, 自主优化决策的通用智能演进。

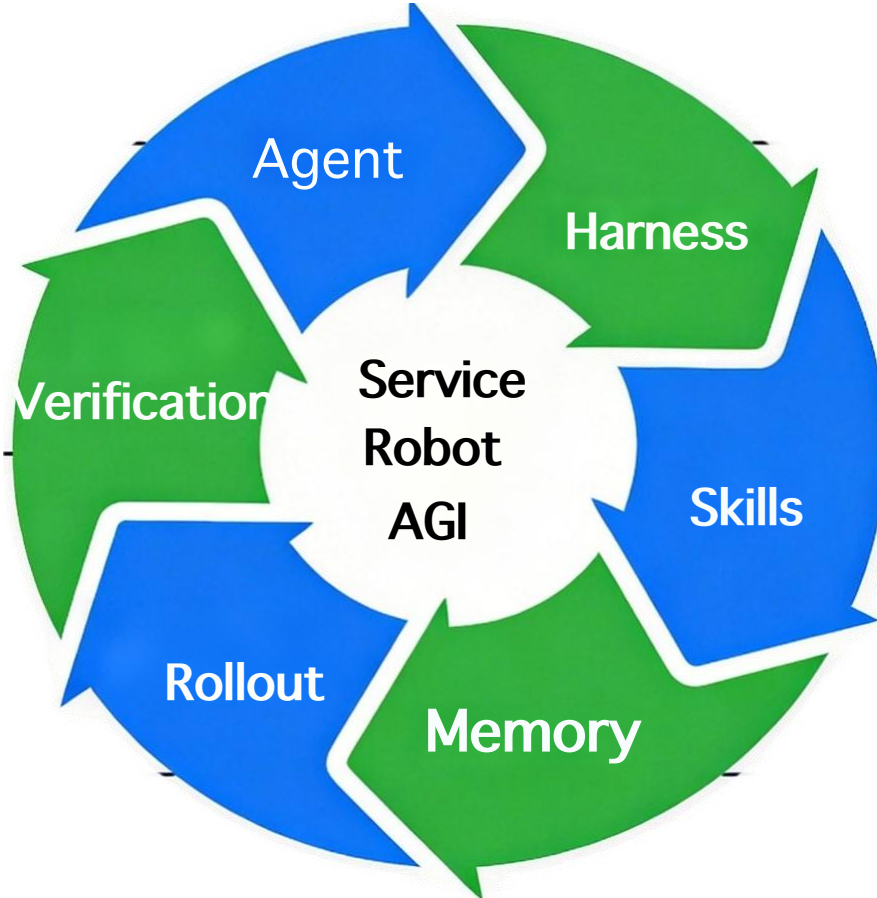


机器人 AGI 是自驱动, 渐进迭代的工程化演进, 而非一蹴而就的“万能模型”。



回顾

- 理解、规划、选择、恢复
- 验证与重试
- 持续改进的证据



- 状态、安全、执行、验证
- 可复用的物理能力
- 动态环境与事件记忆

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会